Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 3

Límits i continuïtat: tendències i llindars

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 6 — GeoGebra: veure límits i asímptotes

Visualitzar amb l'ordinador el comportament final de les funcions fetes a mà i comprovar que el dibuix coincideix amb el càlcul.

1.1 Idea clau

Avui portem a **GeoGebra** les funcions que hem treballat a mà (el sostre del servei, la llista d'espera, la proporcionalitat inversa) per **veure** el seu comportament final. La idea important: GeoGebra **no fa la feina per tu**; serveix per **comprovar** que el límit i les asímptotes que has calculat es corresponen amb el que es veu a la pantalla.

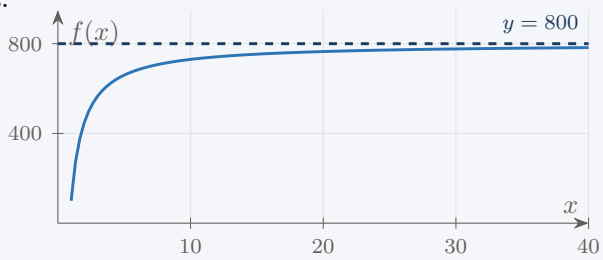
Com explorar límits i asímptotes a GeoGebra

1. **Introdueix la funció** a la barra d'entrada, p. ex. `f(x)=800-700/x`.
2. **Amplia la finestra cap a la dreta** (allunya el zoom o mou la vista) per veure com la gràfica **s'aplana** cap a la seva asímptota horitzontal.
3. **Afegeix la recta asímptota** (p. ex. `y=800`) i comprova que la funció s'hi acosta sense traspassar-la.
4. **Prop d'una asímptota vertical** (p. ex. $x = 0$ en una hipèrbola), observa com la funció **es dispara**.
5. **Compara** amb el càlcul fet a mà: el límit a l'infinit ha de coincidir amb l'alçada de l'asímptota horitzontal.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — veure l'asímptota horitzontal

Introduïm `f(x)=800-700/x` i la recta `y=800`. En ampliar la vista cap a la dreta, la gràfica s'acosta cada cop més a la recta sense tocar-la: confirma que $\lim_{x\to\infty} f(x) = 800$, tal com havíem calculat a mà.



En ampliar la finestra, la gràfica s'acosta a $y = 800$: la màquina confirma el límit.

Exemple 1.2 — la màquina detecta un error

Suposem que a mà havíem dit que la llista $f(x) = 800 - \dfrac{700}{x}$ s'estabilitza en 700. En posar a GeoGebra la recta `y=700`, veiem que la gràfica la **traspassa** i continua pujant cap amunt: alguna cosa no quadra. L'asímptota real és $y = 800$, no $y = 700$. La discrepància entre el dibuix i el nostre càlcul ens avisa de l'error: és una **autocorrecció**.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — interpretar el que mostra la pantalla

En introduir `f(x)=36000/x` a GeoGebra i ampliar la vista, què hauries de veure pel que fa a les asímptotes?

Solució. **Cap a la dreta:** la gràfica baixa i s'acosta a l'eix horitzontal $y = 0$ (asímptota horitzontal): l'ajut per família tendeix a 0. **A prop de $x = 0$:** la gràfica es dispara cap amunt (asímptota vertical $x = 0$): amb molt poques famílies l'ajut creix sense límit. Totes dues coincideixen amb el càlcul a mà de la sessió 5.

Resposta: Asímptota horitzontal $y = 0$ i vertical $x = 0$, tal com s'havia calculat.

Exercici resolt 1.2 — comparar màquina i mà

A mà has trobat que $g(x) = 200 - \dfrac{500}{x}$ té asímptota horitzontal $y = 200$, però a GeoGebra t'has equivocat i has dibuixat la recta `y=500`. Què veuràs i com ho corregiràs?

Solució. Veuràs que la gràfica **no** s'acosta a $y = 500$ (queda molt per sota i s'aplana abans): la recta no encaixa. La gràfica s'acosta a $y = 200$. L'error és la recta mal escrita; la corregeixes posant `y=200`, que sí que coincideix amb el comportament de la corba.

Resposta: La recta $y = 500$ no encaixa; l'asímptota correcta és $y = 200$.

1.4 Exercicis per fer

Full de pràctica tecnològica. Per a cada funció: escriu el límit i les asímptotes que has calculat a mà, comprova-ho a GeoGebra i anota si coincideix.

Exercicis per fer

1.1 Introdueix `f(x)=800-700/x` i la recta `y=800`. Amplia la vista cap a la dreta i comprova que la gràfica s'hi acosta. Coincideix amb el teu càlcul?

1.2 Introdueix `g(x)=36000/x`. Identifica a la pantalla l'asímptota horitzontal i la vertical, i anota-les.

1.3 Introdueix `h(x)=150-300/x` i estima, ampliant la vista, cap a quin valor s'estabilitza. Afegeix la recta asímptota corresponent.

1.4 Completa el full de validació amb tres funcions a la teva elecció:

Funció	As. horitz. (mà)	As. vert. (mà)	Coincideix?

1.5 (Autocorrecció) Si en alguna funció la recta asímptota que has posat no encaixa amb la gràfica, escriu en una frase quin era l'error i com l'has corregit.

1.6 (Coherència) Explica per què, en una funció amb asímptota horitzontal $y = L$, ha de complir-se necessàriament que $\lim_{x\to\infty} f(x) = L$.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 6

1.1 La gràfica s'acosta a $y = 800$ sense tocar-la; coincideix amb $\lim_{x\to\infty} f(x) = 800$.

1.2 Asímptota horitzontal $y = 0$ i asímptota vertical $x = 0$.

1.3 S'estabilitza en 150; l'asímptota horitzontal és $y = 150$ (la recta a afegir).

1.4 Resposta oberta (full de validació personal). Es valora la coherència entre el càlcul a mà i la visualització.

1.5 Resposta oberta. Es valora identificar bé l'error (recta mal situada, límit mal calculat) i corregir-lo.

1.6 Perquè l'asímptota horitzontal és, per definició, la recta a la qual s'acosta la gràfica quan x creix; i això és exactament el que diu el límit a l'infinit: el valor cap al qual tendeix $f(x)$. Per tant, l'alçada de l'asímptota (L) i el límit coincideixen.